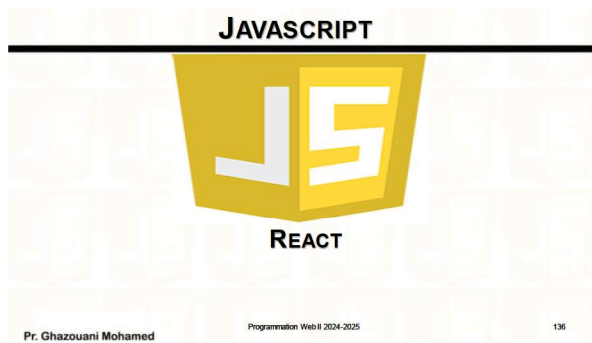
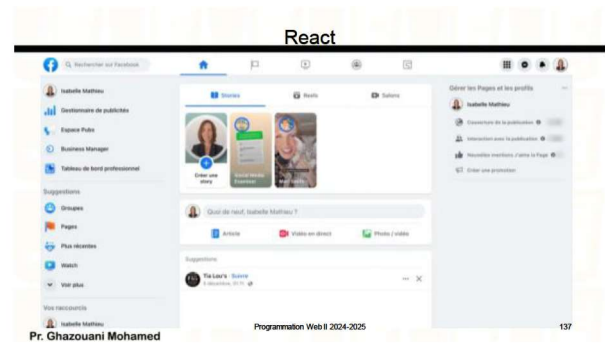
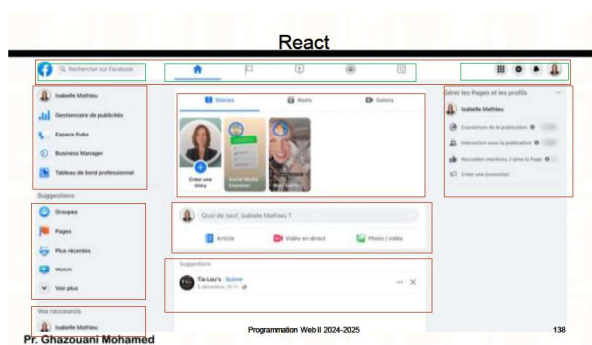




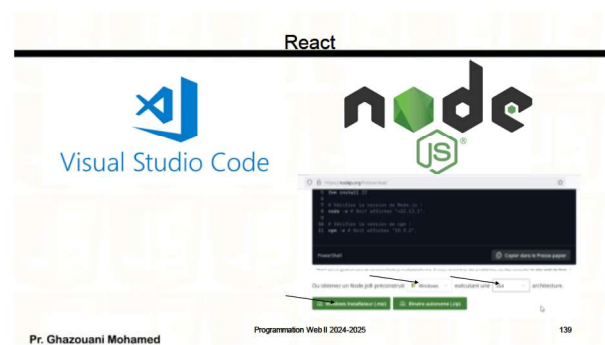
136



137



138



139

React

Node.js

- Node.js est un environnement d'exécution JavaScript qui permet d'exécuter du JavaScript en dehors d'un navigateur, comme sur un serveur ou sur votre ordinateur.
- Il permet de lancer un serveur local pour voir votre projet en développement.
- Il est souvent utilisé pour créer des applications backend, mais il est aussi très utile pour les développeurs frontend, notamment ceux qui travaillent avec React.
- Installer et gérer des dépendances (avec npm)
 - Node.js inclut un gestionnaire de paquets appelé npm (Node Package Manager).
 - Avec npm, vous pouvez installer React et toutes les bibliothèques nécessaires en quelques secondes.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

140

140

React

jsx

JSX (JavaScript XML) est une syntaxe utilisée avec React pour décrire à quoi ressemble l'interface utilisateur. Il ressemble beaucoup à du HTML, mais il est utilisé dans des fichiers JavaScript.

Syntaxe HTML-like : Vous pouvez écrire des balises HTML directement dans votre code JavaScript. Par exemple :

```
const element = <h1>Hello, world! </h1>;
```

Expressions JavaScript : Vous pouvez inclure des expressions JavaScript dans JSX en les entourant d'accolades {}. Par exemple :

```
const name = 'John', const element = <h1>Hello, {name}! </h1>;
```

Attributs : Les attributs dans JSX sont similaires à ceux en HTML, mais certains noms d'attributs sont différents. Par exemple, class devient className :

```
const element = <div className="container"></div>;
```

JSX doit être entouré d'un seul élément parent : Si vous avez plusieurs éléments, ils doivent être enveloppés dans un seul élément parent, comme un <div> ou un fragment (<> </>).

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

141

141

React

Component

Qu'est-ce qu'un composant ?

Un composant est une *fonction* ou une *classe* qui :

- Décrit une partie de l'UI (bouton, formulaire, liste, etc.).
- Peut être réutilisé à l'infini avec des configurations différentes.
- Gère son propre état (state) et ses données externes (props).

Structure d'un composant React typique :

- Props : Données externes passées au composant (immuables).
- State : Données internes modifiables (gérées via useState ou this.state).
- JSX : Syntaxe semblable à HTML pour décrire l'UI.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

142

142

React

inner component

Un inner component (ou composant interne) en React est un composant qui est utilisé à l'intérieur d'un autre composant. Cela permet de structurer et de réutiliser le code de manière modulaire.

Les composants internes permettent de :

- Réutiliser du code : Vous pouvez utiliser le même composant avec des données différentes.
- Structurer l'application : En divisant l'interface utilisateur en composants plus petits et plus gérables.
- Faciliter la maintenance : Les composants plus petits sont plus faciles à comprendre, tester et maintenir.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

143

143

Les Props

Définition :

Les props (pour properties) sont des données que vous passez d'un composant parent à un composant enfant.

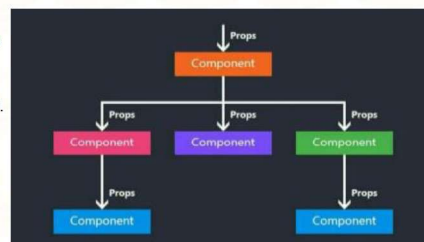
Caractéristiques :

Immuables dans le composant enfant : Une fois transmises, le composant enfant ne doit pas modifier directement ces données.

Utilisation : Elles servent à configurer ou personnaliser un composant. Par exemple, passer un texte, une image, une couleur, etc.

Les Props

Les Props sont des objets qui permettent de passer des données d'un composant parent à un composant enfant.



Composants de classe : Dans un composant de classe, les props sont accessibles via `this.props`. React passe automatiquement les props à chaque instance du composant, ce qui permet de les utiliser directement dans les méthodes du composant, y compris `render`.

Composants fonctionnels : Dans un composant fonctionnel, les props sont passées comme argument à la fonction. Vous pouvez les utiliser directement dans le corps de la fonction.

Le State

Définition :

Le state est un objet qui représente l'état interne d'un composant.

Caractéristiques :

- **Mutable :** Contrairement aux props, le state peut changer au fil du temps en réponse aux actions de l'utilisateur, aux appels API, etc.
- **Utilisation :** Il permet de gérer des données qui évoluent, comme des champs de formulaire, l'état d'un bouton (activé/désactivé), ou la sélection d'un élément.
- **Mise à jour :** Lorsque le state est modifié le composant se re-render pour refléter ces changements.

React

Le state

Le state en React est un objet utilisé pour stocker des données qui peuvent changer au fil du temps et qui affectent le rendu du composant. Contrairement aux props, qui sont immuables et passées d'un composant parent à un composant enfant, le state est **local** au composant et peut être modifié par celui-ci.

Le State, en termes simples, est la "mémoire" d'un composant React. C'est un objet JavaScript qui contient des données qui peuvent changer au fil du temps. Les changements de State déclenchent une réactualisation (re-render) du composant, ce qui permet à l'interface utilisateur de se mettre à jour en fonction des nouvelles données.

Les Hooks sont le moyen de gérer le State dans les composants fonctionnels React.

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 148

148

React

Le state

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 149

149

React

Les Hooks en Javascript

Les Hooks ! Les Hooks sont des fonctions spéciales (elles **commencent toujours par use...**) que React vous donne pour que vos composants fonctionnels puissent utiliser des super-pouvoirs de React, comme :

- Avoir une mémoire (le state).
- Réagir à des événements extérieurs (comme quand le composant apparaît ou disparaît).
- Accéder à des informations générales de l'application.

Les hooks les plus utilisés

- useState : pour gérer un état.
- useEffect : pour exécuter du code après un rendu.
- useContext : pour partager des données globales.
- Etc...

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 150

150

React

Les Hooks en Javascript

Les hooks en JavaScript sont une fonctionnalité introduite en 2019 avec React 16.8. Ils permettent d'ajouter des fonctionnalités aux composants fonctionnels sans utiliser de classes.

Pourquoi les hooks ont été inventés ?

Avant les hooks, React utilisait des classes pour gérer l'état et le cycle de vie des composants. Mais cela posait plusieurs problèmes :

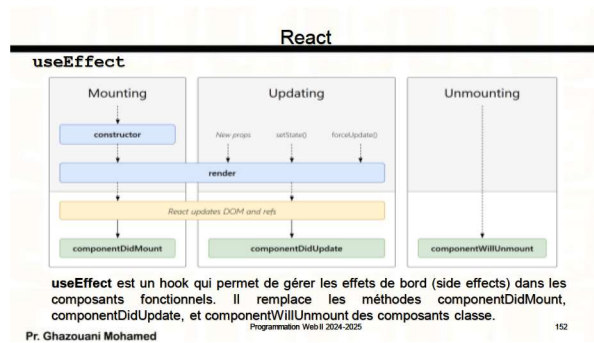
- Code complexe : les classes étaient difficiles à lire et à comprendre.
- Réutilisation compliquée : difficile de partager des logiques entre composants.
- Ce mot-clé this : les développeurs faisaient souvent des erreurs avec this.

Les hooks ont simplifié tout ça en permettant aux composants fonctionnels d'avoir des fonctionnalités avancées comme l'état ou les effets.

Depuis React 16.8 (2019), on recommande d'utiliser des hooks au lieu des classes !

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 151

151



152

React

useEffect

Cas d'utilisation courants :
(équivalent à `componentDidMount`)

1. Exécuter à chaque rendu (sans tableau de dépendances)
`useEffect(() => {
 console.log("Exécuté à chaque rendu");
});`
2. Exécuter une fois après le premier rendu
`useEffect(() => {
 console.log("Exécuté une fois après le montage du composant");
}, []);` // Tableau de dépendances vide

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 153

153

React

useEffect

Cas d'utilisation courants :
(équivalent à `componentDidUpdate`)

3. Exécuter quand une variable change
`const [count, setCount] = useState(0);
useEffect(() => {
 console.log("Count a changé :", count);
}, [count]);` // Déclenché quand 'count' est modifié

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 154

154

React

useEffect

Cas d'utilisation courants :
(équivalent à `componentWillUnmount`)

4. Nettoyer les effets
`useEffect(() => {
 // Code à exécuter (effet de bord)
 return () => {
 // Nettoyage (optionnel)
 };
}, []);`

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 155

155

React

Les events

Les events (événements) en React sont des actions ou des occurrences qui se produisent dans l'application et auxquelles vous pouvez réagir. Ils sont similaires aux événements en JavaScript, mais avec quelques différences notables en raison de la manière dont React gère le DOM virtuel.

Voici quelques points clés sur les événements en React :

Gestion des événements : En React, vous gérez les événements en utilisant des attributs camelCase au lieu de minuscules. Par exemple, onclick devient onClick :

```
function handleClick() {  
  alert('Button clicked!');  
}  
  
function App() {  
  return (  
    <button onClick={handleClick}>  
      Cliquez ici  
    </button>  
  );  
}
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

156

156

React

Les events

Passage de fonctions : Vous passez une fonction en tant que gestionnaire d'événements, plutôt qu'une chaîne de caractères :
<button onClick={handleClick}>Cliquez ici</button>

Événements courants : Voici quelques événements courants en React :

- onClick : Clic sur un élément.
- onChange : Changement de valeur d'un élément de formulaire.
- onSubmit : Soumission d'un formulaire.
- onMouseEnter et onMouseLeave : Entrée et sortie de la souris sur un élément.
- onKeyDown, onKeyUp, onKeyPress : Événements liés au clavier.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

157

157

React

Le routage dans React, c'est comme une carte qui permet de naviguer entre différentes "pages" (composants) dans votre application sans recharger toute la page. On utilise une bibliothèque appelée React Router. Elle permet de définir des "routes" qui affichent des composants différents en fonction de l'URL.

Le routage en React, c'est:

1. Définir des "routes" : On dit à React : "Quand l'utilisateur va à l'adresse '/accueil', affiche le composant Accueil. Quand il va à '/apropos', affiche le composant APropos."
2. Permettre la navigation : On donne aux utilisateurs des liens (souvent des balises <Link>) qui leur permettent de cliquer et de changer l'adresse dans la barre du navigateur, ce qui déclenche le routage et affiche le bon composant.
3. Afficher le composant correspondant : React, grâce à une librairie comme react-router-dom, surveille l'adresse dans le navigateur et affiche le composant qui correspond à cette adresse.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

158

158